

行业背景

近年来，人工智能正在重塑跨境电商的市场洞察方式。亚马逊在2026年发布的跨境电商白皮书中披露，中国卖家的AI使用率已超过98%。越来越多卖家开始用自然语言处理技术自动梳理海量评论，把过去依赖人工逐条翻阅的工作交给算法完成。对耳机这类体验型产品而言，音质、降噪、佩戴等细颗粒度反馈散落在大量英文长评论中，谁能更快更准地定位问题，谁就能在产品迭代与差评挽回上抢先一步。

SoundInsight蓝牙耳机音质差评智能归因系统

方案概述

这是我第一次参加这类比赛，也是第一次试着解决一个真实的商业命题。面对这个题目，我没有先想宏观的数据模型，而是先问自己：我最熟悉什么品类？答案是头戴式耳机，我几乎每天戴着它，对音质好坏有自己的判断，于是我试着从卖家的视角看问题。翻过真实评论我发现，卖家不是缺数据，而是数据太多太乱，音质问题藏在长评论里，只能靠人工逐条翻看，很难快速定位。这个系统要做的，就是把它交给机器，帮卖家看清音质差评的分布与原因。

目标用户是跨境电商平台上的耳机类目卖家，尤其是团队规模小、缺少专业数据分析人员的中小卖家。核心痛点是差评数量大、语言杂，人工翻看耗时耗力，音质类问题藏在长文本里难以归类 and 统计，产品改进与客服应对总是滞后。

核心功能包括：音质差评自动识别，输入评论即可判断是否为音质负面并给出概率；五类问题归因，自动把差评归入低音、清晰度、杂音、音量、高音五类问题；一键洞察报告，输入评论文件一条命令生成差评率、问题分布与整改建议；批量分析，对整批评论批量打分并输出统计；结果可解释，给出判定概率与问题类别，让卖家明白模型为什么这么判断。

方案亮点在于用十万条真实评论构建了两阶段标注流水线，规则初筛配合大模型全量复核，把弱标注精度从五成提升到可训练水平，再用轻量模型蒸馏大模型的判断能力，同时完成五类音质问题的细粒度归因。预期效果是卖家几分钟即可完成过去数小时的差评梳理，音质问题定位从凭经验翻看变为数据驱动，为选品、质检和客服话术提供直接依据。

技术方案

基座模型采用轻量的预训练语言模型DistilBERT，推理速度快，适合中小卖家的使用场景。任务

类型为文本二分类与多标签分类，分别判断音质负面与五类音质问题。训练方式是小样本微调，即用少量标注数据对预训练模型进行针对性训练，共训练三个轮次，学习率0.00002。

数据处理方式为，数据来源于McAuleyLab官方发布的AmazonElectronics真实评论数据集，共十万条。标注方式为两阶段：先由规则初筛，评论命中音质关键词表且评分低于等于两星视为正例候选，再由大模型逐条复核去伪，并补充音质相关三星评论中的漏检样本，最终得到正例一千二百五十七条。关键词表涵盖低音、清晰度、发闷、失真、电流声等二十余个音质特征词。

AI Agent或工作流为，用户输入一段或一批英文评论后，系统先做文本预处理，统一格式并截断到固定长度；随后把文字转换为数字表示；二分类模型读取数字后输出音质负面概率，超过阈值即判定为音质负面；多标签模型进一步把差评归入五类音质问题；系统汇总差评率、问题分布与典型案例，自动生成洞察报告，支持单条即时体验与批量统计导出。

前后端及其他技术组件为，前端使用Gradio框架搭建网页界面，提供单条判定与批量分析两个页面；后端采用Python，基于PyTorch与Transformers库完成模型推理；一键Agent以命令行形式封装，输入评论文件即可产出报告；模型文件打包成单一目录，可部署到普通云服务器或本地电脑直接运行。

附加材料说明

系统架构流程图：已生成文本版流程图，从用户输入到结果展示共八个节点。Demo推理结果图：三条测试评论的预测概率柱状图，含阈值参考线，证明模型能有效区分音质负面与正常评论。训练结果验证：验证集准确率百分之九十八点七，混淆矩阵显示模型能稳定命中多数音质差评；五折交叉验证调优阈值F1约【待CV完成】，显著高于TF-IDF加线性SVM的0.42与逻辑回归的0.36；小模型与LLM教师答案一致率83.7%加减2.1%；多标签归因宏F1为0.65，其中低音0.79、清晰度0.77、杂音0.84、音量0.84。数据与代码：全部代码已整理至GitHub仓库，地址为<https://github.com/DaiYanQBZ95Doll/soundinsight>，包含数据获取、两阶段标注、训练、交叉验证、推理、Agent和Demo全流程脚本。

图1：三条测试评论预测概率柱状图

三条测试评论的音质负面概率预测柱状图，含阈值参考线

(预留空白页，请在此插入图片文件：C:\deepseek-harness-master\soundinsight\demo_output.png)

图2：验证集混淆矩阵

验证集混淆矩阵，展示模型对音质负面与正常评论的判定分布

(预留空白页，请在此插入图片文件：C:\deepseek-harness-master\soundinsight\confusion_matrix.png)

附录：训练结果完整控制台输出

来源文件: C:\deepseek-harness-master\soundinsight\training_output.txt

val n=1000 pos=13

threshold sweep on validation set:

thr	acc	prec	rec	f1	pred_pos
0.500	0.9870	0.5000	0.1538	0.2353	4
0.200	0.9840	0.2857	0.1538	0.2000	7
0.100	0.9840	0.2857	0.1538	0.2000	7
0.050	0.9840	0.2857	0.1538	0.2000	7
0.010	0.9820	0.2727	0.2308	0.2500	11
0.001	0.9830	0.3750	0.4615	0.4138	16

Confusion matrix at tuned threshold:

```
[[977 10]
```

```
[ 6  7]]
```

TN=977 FP=10 FN=6 TP=7

saved C:\deepseek-harness-master\soundinsight\confusion_matrix.png (threshold=0.0008712369599379599)

Sample predictions on real reviews:

[99.9%] The sound quality is terrible, the bass is muddy and there is constant

[0.0%] Great battery life and very comfortable fit.

[99.9%] Sounds crackle and hiss constantly, completely unusable.